CEA
Comité Español de Automática

Concurso en Ingeniería de Control 2027

CONTROL DE UN REACTOR RACEWAY PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE MICROALGAS

Bases del concurso

CIC 2027

Organiza el Grupo Temático de
Ingeniería de Control de CEA
www.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control

Organiza:
Grupo Temático de Ingeniería de Control de CEA

Enrique Rodríguez Miranda, José Luis Guzmán Sánchez, Pablo Otálora Berenguel, José González Hernández, Igor Pataro, Juan Diego Gil

Grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM, TEP-197)
Dpto. de Informática, CIESOL Universidad de Almería

Patrocina:

CIC 2021

CIC 2027

CEA
Comité Español de Automática

Bases del Concurso en Ingeniería de Control 2027 - CIC2027

OBJETIVO

Este concurso se plantea como una herramienta de trabajo en asignaturas de titulaciones oficiales, Ingenierías, Grado, Máster y Doctorado en el área de la identificación, control y optimización de procesos y, como plataforma para mejorar la visibilidad del área de Ingeniería de Control, tanto en el entorno académico como de cara a la sociedad.

Se trata de plantear un problema que permita motivar a los alumnos de estas materias y facilite su proceso de aprendizaje. El concurso requiere de la participación activa de un tutor que hará las funciones de interlocutor con la organización, pero, sobre todo, el tutor será el encargado de formar y asesorar a los alumnos, los cuales deben de realizar el trabajo de manera autónoma.

BASES

1. Pueden participar en este concurso estudiantes de grado, master y doctorado.
2. La participación se oficializa mediante la inscripción de un tutor que debe ser personal docente o investigador de instituciones oficiales donde se impartan titulaciones universitarias (grado, master o doctorado).
3. Un tutor puede presentar un máximo de dos equipos, sin embargo, un estudiante participante únicamente puede constar como miembro de un equipo y categoría.
4. No está limitado el número de equipos de una misma institución.
5. Aunque no hay límite de estudiantes por equipo, se recomienda que los equipos estén compuestos por un máximo de dos estudiantes.
6. El concurso consta de dos categorías en las que se puede inscribir el equipo tutorizado:

a. **Categoría 1:** Control PID de la planta. Orientado para estudiantes de grado. Control de pH, oxígeno disuelto y temperatura, con cosechado y dilución fijos. Se podrán utilizar controladores PID, bloques dinámicos auxiliares de primer orden (tipo Lead-Lag), cálculos estáticos y estructuras de control lineales. Todo el código debe estar accesible al tribunal evaluador.

b. **Categoría 2:** Control y Operación Eficiente de la planta. Orientado a alumnos de máster y doctorado. Además de los lazos de la Categoría 1, incluye la gestión del cosechado y la dilución para mejorar la productividad de biomasa, con restricciones de operación. Esta categoría está abierta al uso de estrategias de control de cualquier tipo, debidamente justificadas y documentadas, pero no necesariamente accesible al tribunal evaluador. Sin embargo, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos.

CIC 2027

7. **La inscripción, abierta desde el 01 de noviembre hasta el 15 de marzo de 2027 (incluido).** Se formalizará mediante correo electrónico a erm969@ual.es con el asunto "Inscripción CIC2027". El correo deberá incluir el **nombre del tutor**, sus **datos de contacto** y **relación con la institución a la que pertenece**, así como el **nombre identificativo de los equipos que presente y las categorías en las que concursarán.**
8. La organización podrá, en la fase final, reunificar ambas categorías si lo considera necesario por motivos organizativos.
9. El problema de control se detalla en el documento de descripción.
10. El concurso se hará en tres fases:
    - **Inscripción: desde el 01 de noviembre hasta el 15 de marzo de 2027 (incluido)**.
      Finalizado el plazo de inscripción se publicará la lista de participantes admitidos.
    - **FASE 1 (clasificatoria): desde el 16 de marzo hasta el 21 de mayo de 2027 (incluido)**. Esta fase comenzará al día siguiente de la publicación de la lista de equipos admitidos. El objetivo de esta fase es el diseño de los controladores en MATLAB© y en el formato requerido por la organización. Asimismo, cada equipo deberá entregar un documento de menos de 6 páginas (formato artículo Jornadas de Automática 2027, disponible en la página del concurso en la web de CEA) documentando los trabajos realizados para la obtención del modelo y el controlador, describiendo las características básicas de cada uno. El documento puede ser redactado en inglés o español y, si el tutor lo considera pertinente, puede ser presentado en otros foros (congresos, jornadas, etc.).
    - **FASE 2 (final): desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2027 (incluido)**. Esta fase tiene como objetivo evaluar los controladores mejor clasificados de cada categoría en otras condiciones diferentes a las de la primera fase. Por tanto, comenzará cuando el tribunal designado por la organización del concurso haya evaluado las propuestas presentadas en la fase clasificatoria, con la publicación de los resultados y de las condiciones para la fase final. **La idea inicial es que en esta fase final puedan participar al menos los tres primeros clasificados de cada categoría, pero únicamente reajustando los parámetros del controlador**. Como consecuencia de la nueva evaluación, se proclamarán los ganadores del concurso, un equipo por cada categoría.
11. Los datos y la documentación presentada por los equipos podrán ser publicados o difundida por el Comité Español de Automática.
12. Todas las comunicaciones y documentación estarán disponibles en la página web del concurso (https://github.com/guzmanjl/benchmarkmicroalgae/tree/main/CEA) habilitada al efecto. Cualquier modificación de la información publicada será notificada por correo electrónico a los tutores de cada equipo.
13. Participar supone aceptar estas bases y la decisión del tribunal evaluador designado por la organización.

CIC 2027